Exercícios de Lógica em Java

T08

Explicações e Fluxogramas — Ex01 a Ex12

Legenda dos símbolos:

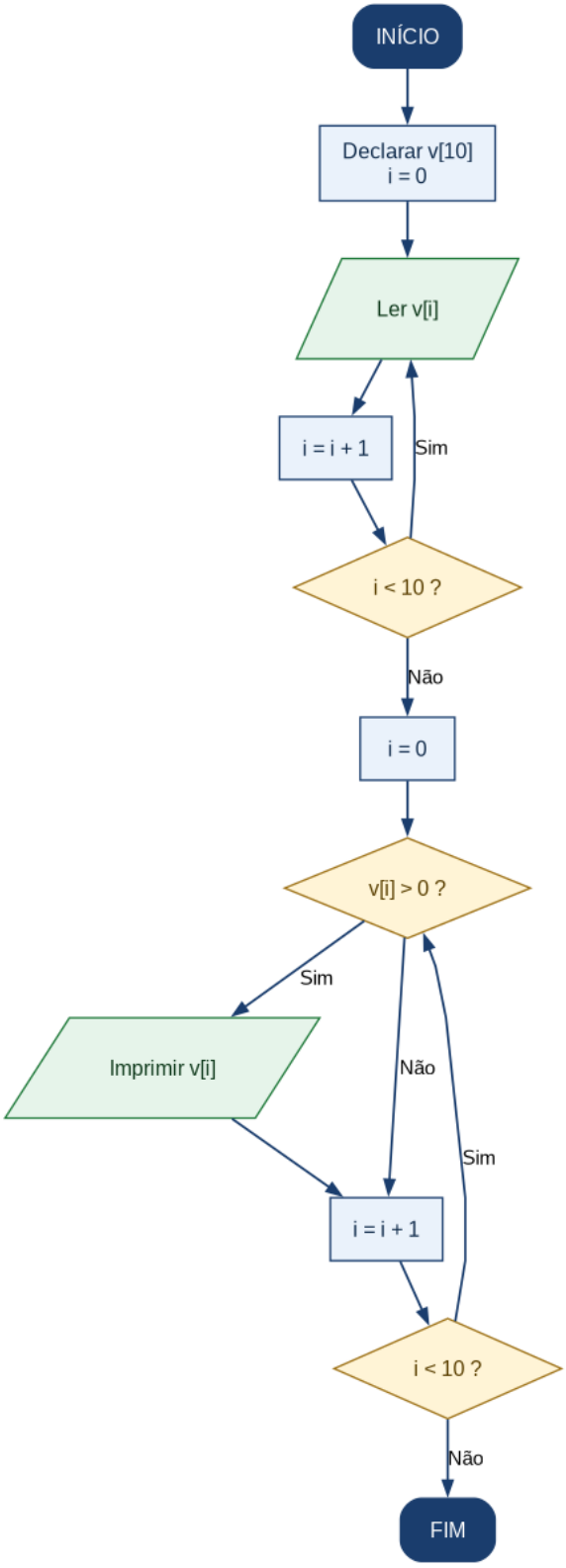
- Terminador (INÍCIO/FIM)
- Processo (atribuição/cálculo)
- Entrada/Saída (Ler/Imprimir)
- Decisão (Sim/Não)

Exercício 01 — Filtrar números positivos

*Este código se refere ao arquivo **Ex01.java***

O programa lê 10 números inteiros digitados pelo usuário e guarda cada um em um vetor. Depois, percorre o vetor e imprime na tela apenas os números maiores que zero (positivos).

Fluxograma:

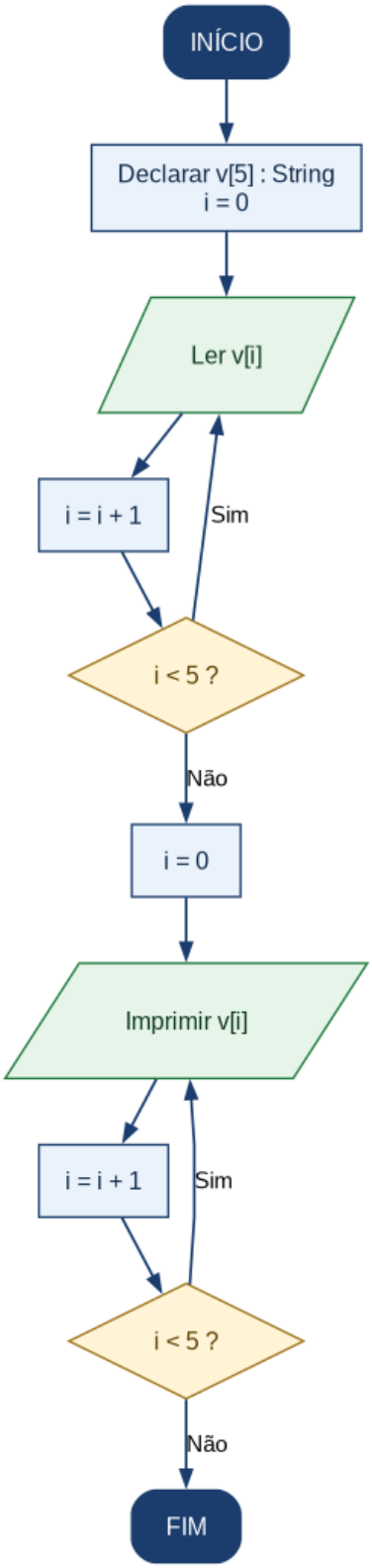


Exercício 02 — Armazenar e exibir textos

*Este código se refere ao arquivo **Ex02.java***

O programa lê 5 linhas de texto e armazena cada uma em um vetor de Strings. Após a leitura, imprime todas as linhas na ordem em que foram digitadas.

Fluxograma:

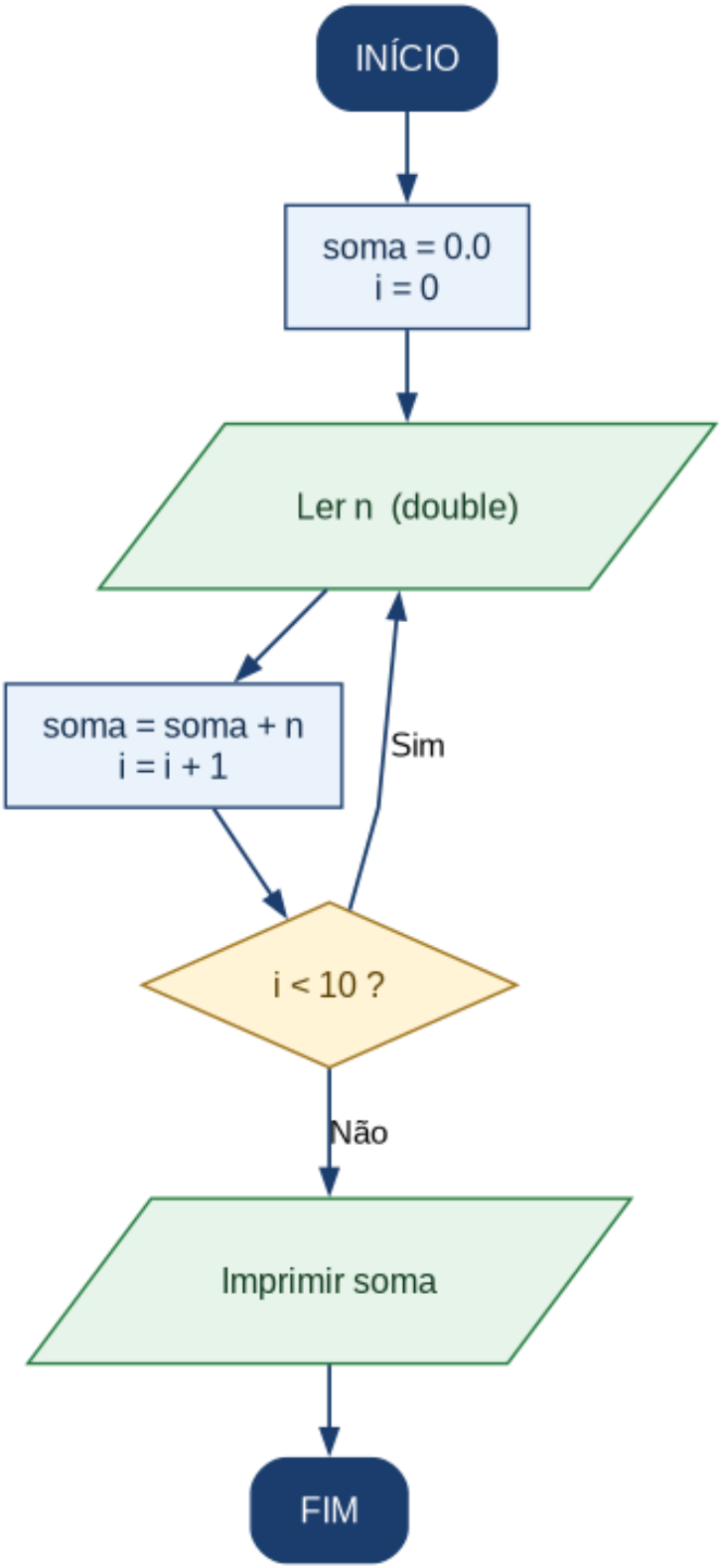


Exercício 03 — Somar valores decimais

*Este código se refere ao arquivo **Ex03.java***

O programa lê 10 números decimais (double) e vai somando cada um a uma variável soma. Ao final exibe o total.

Fluxograma:

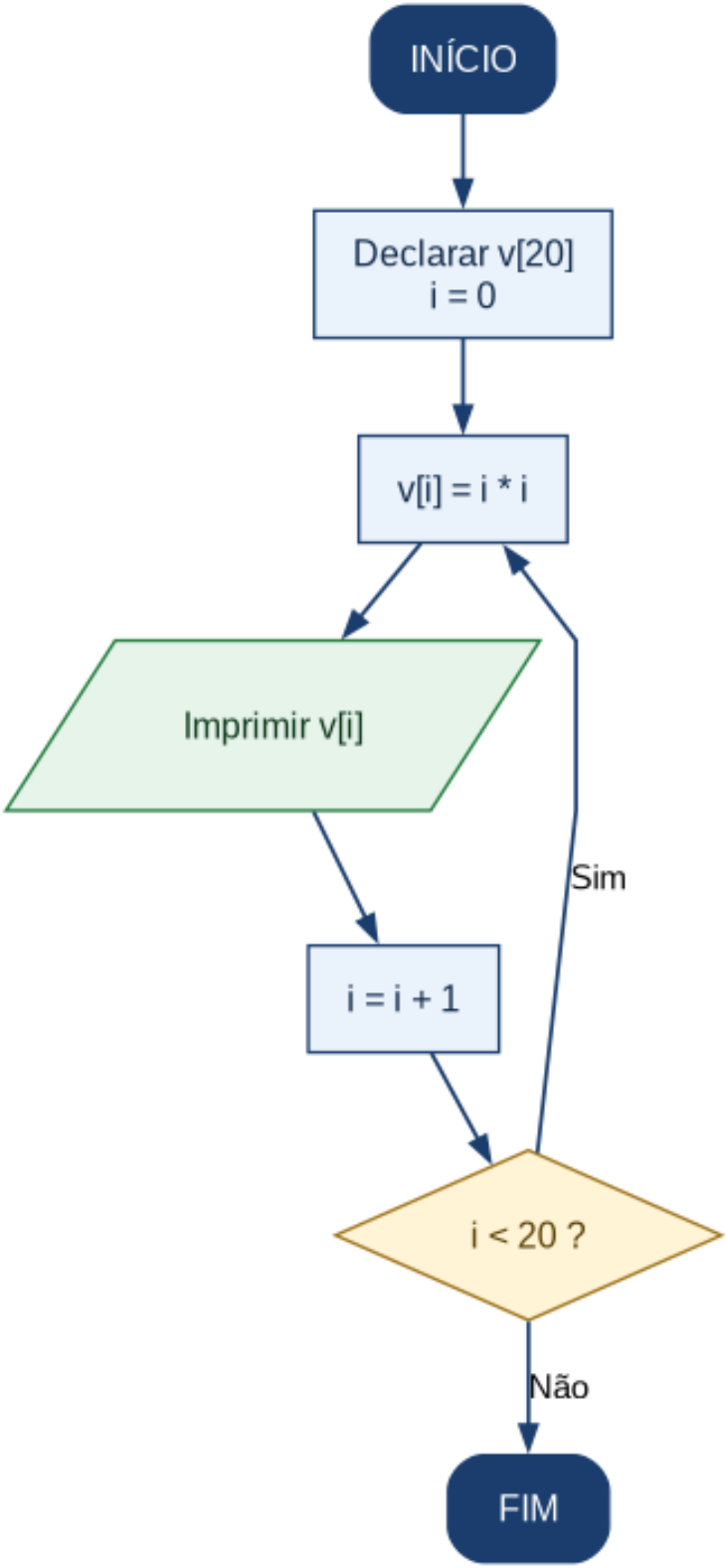


Exercício 04 — Preencher vetor com quadrados

*Este código se refere ao arquivo **Ex04.java***

Sem ler nada do usuário, o programa gera os quadrados dos números de 0 a 19. Cada resultado é guardado e impresso.

Fluxograma:

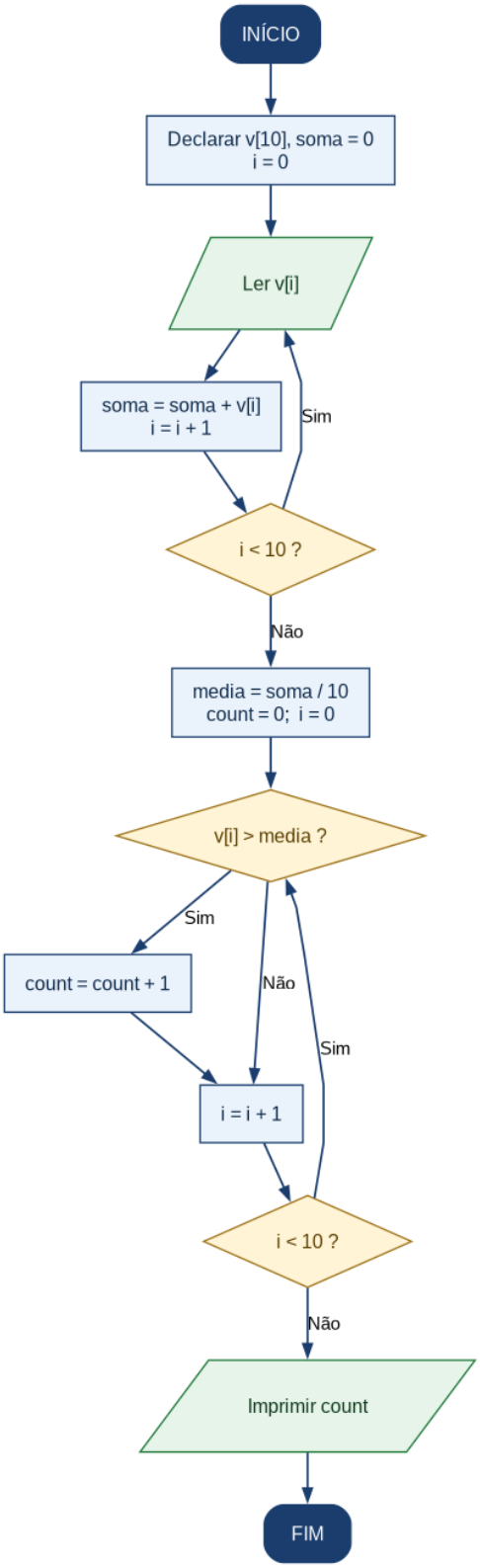


Exercício 05 — Contar valores acima da média

*Este código se refere ao arquivo **Ex05.java***

Lê 10 decimais, calcula a média e conta quantos valores são maiores que essa média.

Fluxograma:

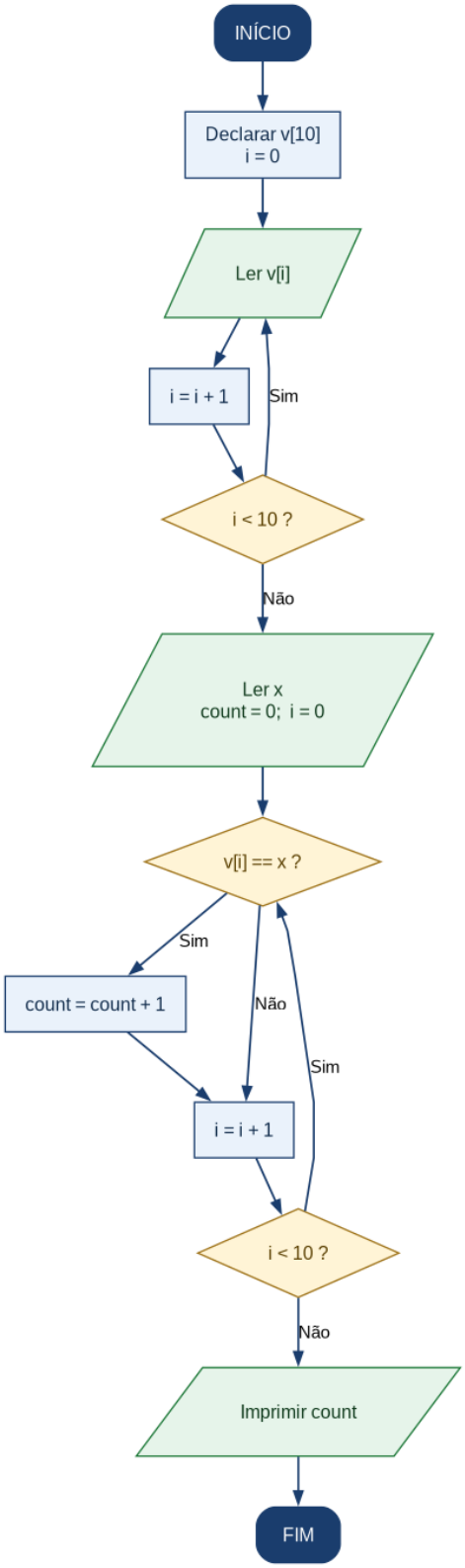


Exercício 06 — Contar ocorrências de um valor

*Este código se refere ao arquivo **Ex06.java***

Lê 10 inteiros e depois um valor x. Percorre o vetor contando quantas vezes x aparece e imprime a contagem.

Fluxograma:

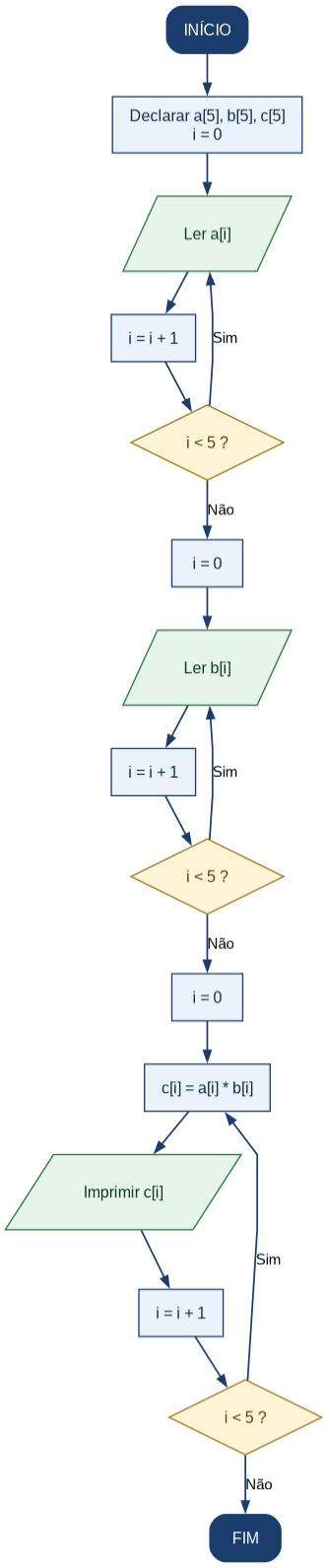


Exercício 07 — Multiplicar dois vetores

*Este código se refere ao arquivo **Ex07.java***

Lê dois vetores de 5 inteiros. Para cada posição multiplica a[i] por b[i], armazena em c[i] e imprime cada resultado.

Fluxograma:

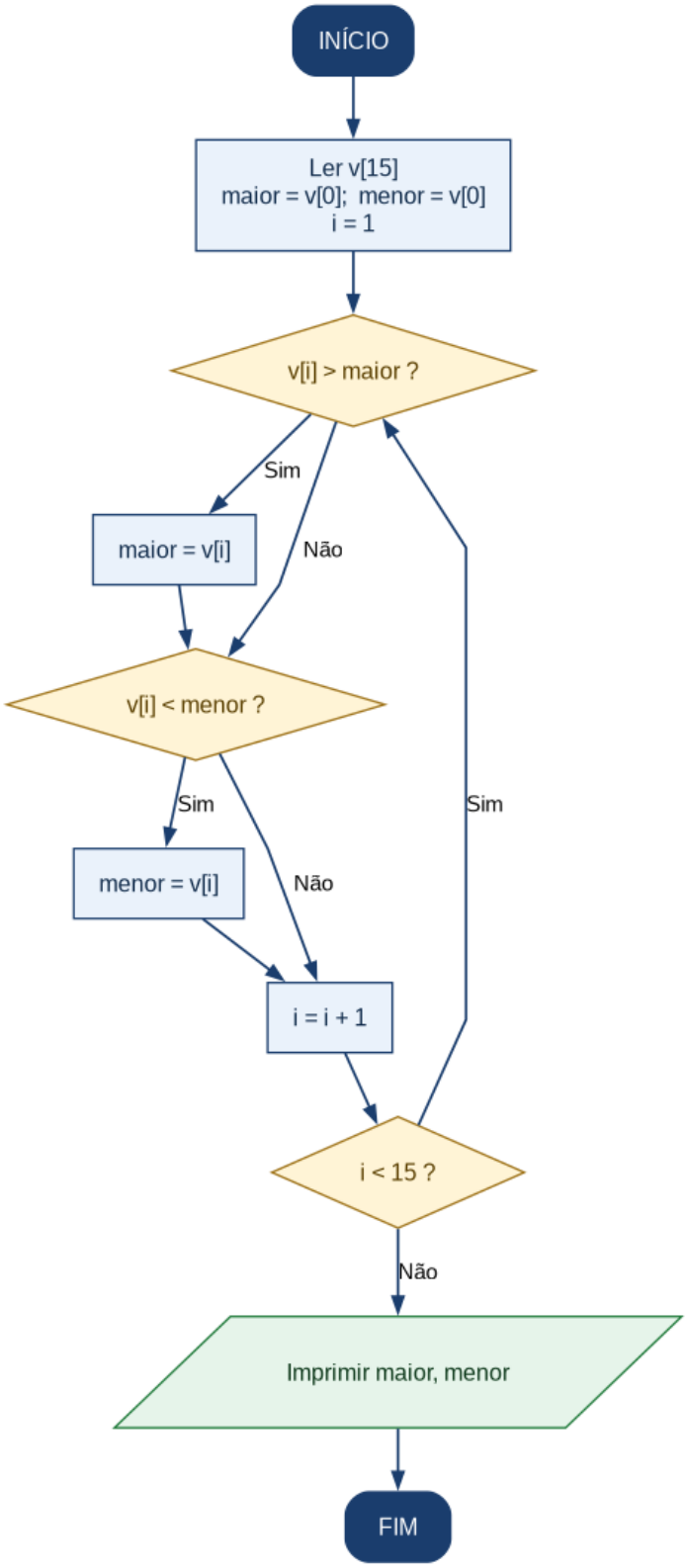


Exercício 08 — Encontrar maior e menor valor

*Este código se refere ao arquivo **Ex08.java***

Lê 15 decimais. Percorre o vetor comparando cada elemento para encontrar o maior e o menor valor; ao final imprime os dois.

Fluxograma:

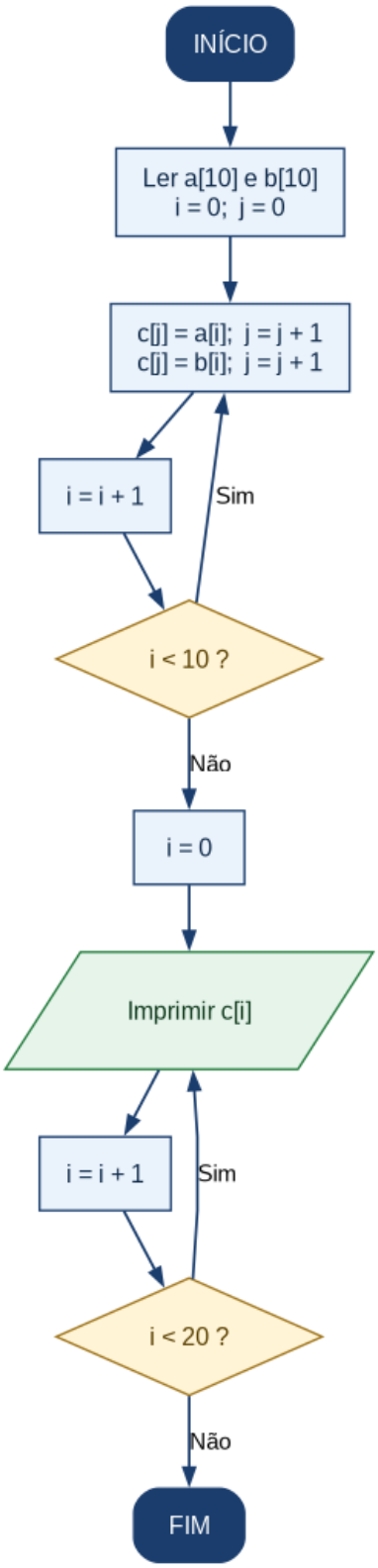


Exercício 09 — Intercalar dois vetores

*Este código se refere ao arquivo **Ex09.java***

Lê dois vetores de 10 inteiros e intercala formando c[20]: a[0], b[0], a[1], b[1] ...

Fluxograma:

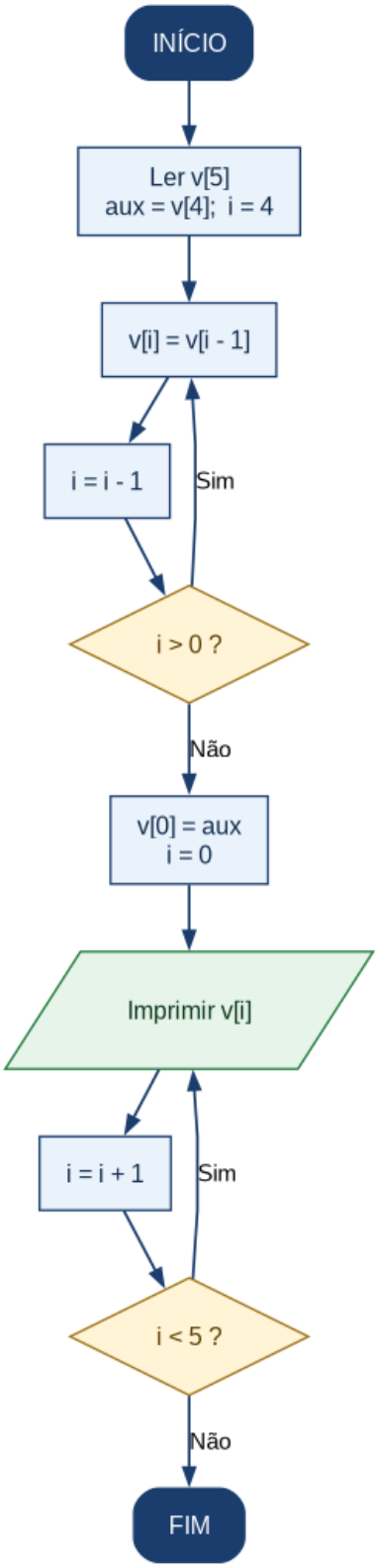


Exercício 10 — Rotacionar vetor à direita

*Este código se refere ao arquivo **Ex10.java***

Lê 5 inteiros e faz rotação circular: o último elemento vai para a primeira posição e os demais avançam uma posição à direita.

Fluxograma:

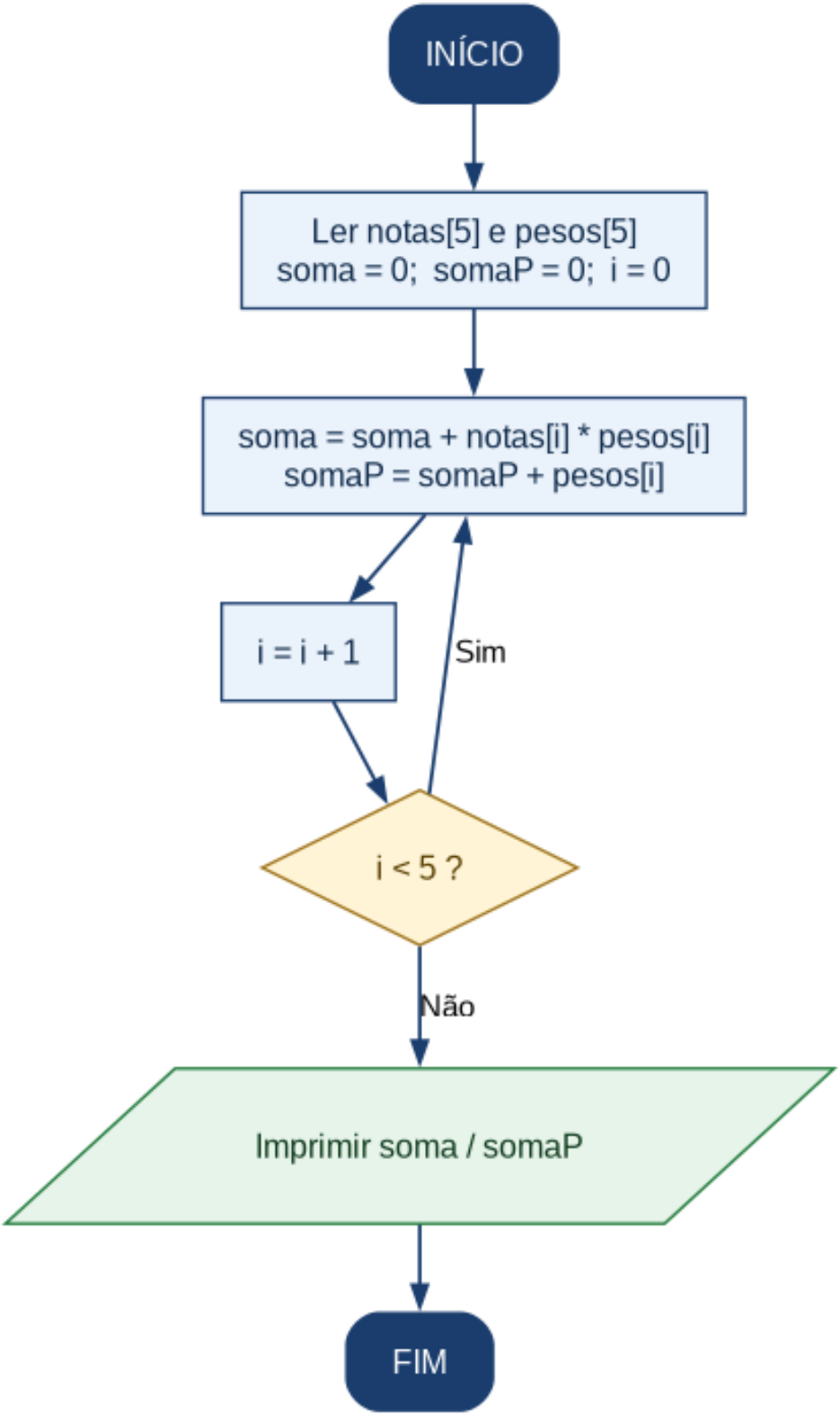


Exercício 11 — Calcular média ponderada

*Este código se refere ao arquivo **Ex11.java***

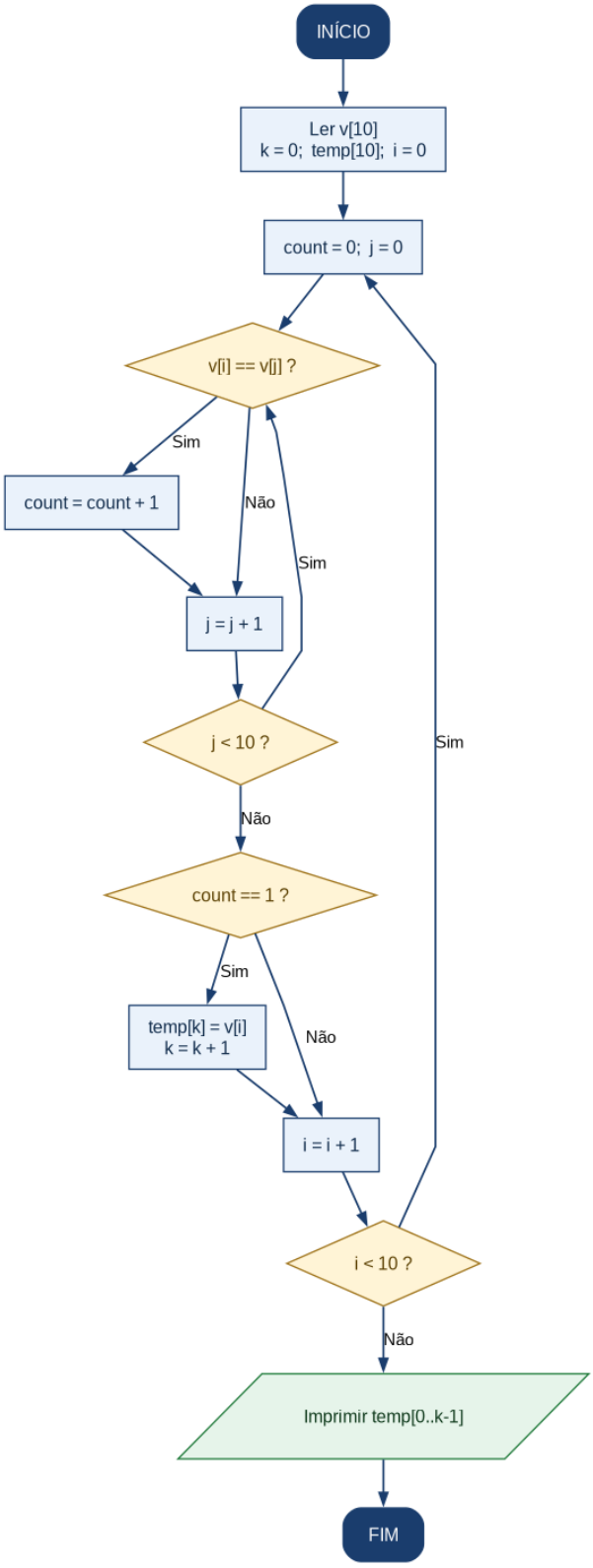
Lê 5 notas e 5 pesos. Multiplica cada nota pelo seu peso, soma tudo e divide pela soma dos pesos.

Fluxograma:



Exercício 12 — Filtrar elementos únicos

*Este código se refere ao arquivo **Ex12.java***

Lê 10 inteiros e identifica os que aparecem somente uma vez, copiando-os para temp[] e imprimindo ao final.

Fluxograma: